

УТВЕРЖДАЮ

_____/Ф.И.О./
«____» _____ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

№														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект технического диагностирования:

техническое устройство: **сосуд, работающий под давлением**

наименование: Сепаратор нефтегазовый

заводской № 1075

регистрационный № 477

инвентарный № —

 наименование ОПО ОПО-004 - Установка подготовки нефти

класс ОПО ОРО-004

регистрационный № ОПО

Местонахождение
объекта:



Пункт подготовки и сбора нефти

«____»
_____/Ф.И.О./
«____» _____ 202__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ.....	3
2. Сроки проведения работ.....	3
3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики.....	3
4. Сведения о Заказчике.....	3
5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование.....	3
6. Сведения о специалистах, проводивших обследование.....	4
7. Перечень приборов и оборудования.....	4
8. Перечень объектов технического диагностирования.....	4
9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования.....	4
10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5
11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах.....	6
12. Анализ результатов предыдущих обследований.....	6
13. Результаты технического диагностирования.....	7
14. Результаты расчетной оценки технического состояния.....	7
15. Выводы по результатам технической диагностики.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Расчет на прочность.....	31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением.....31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации31

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть» от 01.07.2026 № 01/2026.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с 06.07.2026 по 31.07.2026, на объекте Пункт подготовки и сбора нефти.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего при избыточном давлении»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536,
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

Полное наименование организации	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
Руководитель организации	—
Юридический адрес	—
Местонахождение	Пункт подготовки и сбора нефти
Телефон	—
E-mail	—

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»
Руководитель организации	—
Юридический адрес	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Местонахождение	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Телефон	—
E-mail	—
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего	—

контроля	
----------	--

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №11.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

№ п/п	Фамилия И.О.	№ удостоверения	Область аттестации	Срок действия удостоверения
1.	Федоров Ф.Ф.			
3.	Попов П.П.			
4.	Коровин Александр Сергеевич		VIK	

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора	Свидетельство о поверке*	Действительна до
1.	ВИК ВИК-2020 №SN-ВИК-4548-003	SN-ВИК-4548-003		
2.	УЗК УЗК-М №SN-УЗК-4656-014	SN-УЗК-4656-014		
3.	МК МК-Эксперт №SN-МК-7375-006	SN-МК-7375-006		

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

Наименование	Сепаратор нефтегазовый
Заводской №	1075
Регистрационный №	477
Инвентарный №	—
Местонахождение	Пункт подготовки и сбора нефти
Заказчик	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»

9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица № 6

Наименование объекта	Сепаратор нефтегазовый
Назначение	очистка нефти и газа
Условное обозначение	—
Наименование завода-изготовителя	Снежнянский завод химического машиностроения
Год изготовления	1986
Год ввода в эксплуатацию	1987
Проектное давление, МПа	1,0
Рабочее давление, МПа	0,8
Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм	3000
Наименование рабочей среды	нефть, газ
Рабочая температура среды, °С	-60
Марка материала корпуса	09Г2С
Вместимость, м³	100
Схема подключения сосуда в установку	1
Климатическое исполнение	УХЛ1
Расчетный срок службы, лет	25

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 7

№ п/п	Наименование работы	Объем контроля	Нормативная документация
1.	Анализ технической документации	в полном объеме	СТО Газпром 2-2.3-491-2010
2.	Функциональная (оперативная) диагностика	в полном объеме	СТО Газпром 2-2.3-491-2010
3.	Визуальный и измерительный контроль	100%	СТО 9701105632-003-2021
4.	Ультразвуковая толщинометрия	по схеме контроля	ГОСТ Р ИСО 16809-2015
5.	Контроль твердости основного металла и сварных соединений	по схеме контроля	ГОСТ 22761-77
6.	Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений	по схеме контроля	ГОСТ Р 55724-2013
7.	Магнитопорошковый контроль	100%	ГОСТ Р 56512-2015

8.	Гидравлические испытания на прочность и герметичность	в соответствии с программой	ФНП №536
----	---	-----------------------------	----------

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №9.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 7

№ п/п	Наименование документа	Идентификационный номер документа	Объём документа, листов
1.	Лицензия на осуществление деятельности	1 от 01.07.2026	2
2.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	2 от 01.07.2026	3
3.	Договор обязательного страхования гражданской ответственности	3 от 01.07.2026	9
4.	Страховой полис	4 от 01.07.2026	2
5.	Положение о производственном контроле	5 от 01.07.2026	9
6.	Приказ об организации производственного контроля	Не предоставлено	—
7.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	Не предоставлено	—
8.	Предписания надзорных органов	Не предоставлено	—
9.	Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	Не предоставлено	—
10.	Технический паспорт сосуда	Не предоставлено	Не предоставлено
11.	Заключение экспертизы промышленной безопасности на аппараты воздушного охлаждения газа _____, исполнитель:	Не предоставлено	Не предоставлено

12. Анализ результатов предыдущих обследований

Таблица № 8

№ п/п	Вид обследования	Результаты контроля	Наименование и номер отчетной документации
1.	ЭПБ	годен	11 от 25.06.2026
2.			
3.			
4.			
5.			

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 9

№ п/п	Наименование работы	Результаты контроля	Наименование и номер отчетной документации
1.	Анализ технической документации	Соответствует требованиям	Приложение № 1
2.	Функциональная (оперативная) диагностика	Соответствует требованиям	Приложение № 2
3.	Визуальный и измерительный контроль	Дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации сосуда не выявлено	Приложение № 3
4.	Ультразвуковая толщинометрия	Обечайка $S_{min} = \text{— мм}$ Днище верхнее $S_{min} = \text{— мм}$ Днище нижнее $S_{min} = \text{— мм}$	Приложение № 4
5.	Контроль твердости основного металла и сварных соединений	Твердость элементов сосуда находится в пределах 120-180 НВ	Приложение № 5
6.	Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений	Недопустимых дефектов не обнаружено	Приложение № 6
7.	Магнитопорошковый контроль	Недопустимых дефектов не обнаружено	Приложение № 7
8.	Расчет на прочность	Условия прочности выполняются	Приложение № 8

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

По результатам работ произведена оценка работоспособности сосуда при рабочих параметрах. (Приложение № 8)

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации сосуда работающего под давлением – Сепаратор нефтегазовый, зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: работоспособное, пригодно к дальнейшей эксплуатации (соответствует).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Протокол анализа технической документации

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель) 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	(предприятие-Заказчик)
(почтовый адрес)	Пункт подготовки и сбора нефти (место нахождения оборудования) Сепаратор нефтегазовый
(наименование лаборатории НК)	(тип и наименование оборудования) Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
(свидетельство об аттестации)	(номер оборудования)

Протокол анализа технической документации

№ _____ от 21.07.2026 г.

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

№ п/п	Наименование документа	Идентификационные сведения (шифр, номер, марка и/или другая информация)	Объём документа, листов
1.	Лицензия на осуществление эксплуатации	1 от 01.07.2026	2
2.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	2 от 01.07.2026	3
3.	Договор обязательного страхования гражданской ответственности	3 от 01.07.2026	9
4.	Страховой полис	4 от 01.07.2026	2
5.	Положение о производственном контроле	5 от 01.07.2026	9
6.	Приказ об организации производственного контроля	Не предоставлено	—
7.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	Не предоставлено	—

№ п/п	Наименование документа	Идентификационные сведения (шифр, номер, марка и/или другая информация)	Объём документа, листов
8.	Предписания надзорных органов	Не предоставлено	—
9.	Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	Не предоставлено	—
10.	Технический паспорт сосуда	Не предоставлено	Не предоставлено
11.	Инструкция по монтажу и эксплуатации	Не предоставлено	Не предоставлено
12.	Паспорта на предохранительные клапаны	Не предоставлено	Не предоставлено
13.	Паспорта на запорную арматуру	Не предоставлено	Не предоставлено
14.	Документация на контрольно-измерительные приборы	Не предоставлено	Не предоставлено
15.	Ремонтная (исполнительная) документация	Не предоставлено	Не предоставлено
16.	Заключение экспертизы промышленной безопасности	Не предоставлено	Не предоставлено
17.	Акты проведения УЗТ	Не предоставлено	Не предоставлено

2. Общие данные.

Таблица № 2

Наименование объекта	Сепаратор нефтегазовый
Условное обозначение	—
Наименование завода-изготовителя	Снежнянский завод химического машиностроения
Год изготовления	1986
Год ввода в эксплуатацию	1987
Рабочее давление, МПа	0,8
Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм	3000
Рабочая температура среды, °С	-60

Наименование рабочей среды	нефть, газ
Марка материала корпуса	09Г2С
Вместимость, м³	100
Схема подключения сосуда в установку	1
Климатическое исполнение	УХЛ1

3. Сведения об основных элементах сосуда.

Таблица № 3

Наименование элемента сосуда	Количество	Размеры, мм				Материал		Данные о сварке		
		Диаметр внутренний	Длина или высота	Толщина стенки	Расчет толщины	Марка стали	ГОСТ	Вид сварки	Электроды, сварочная проволока (тип, марка ГОСТ или ТУ)	Метод неразрушающего контроля
Обечайка	1	2980	16300	10,0	8,0	09Г2С	5520-79	Автоматическая	Э50А	РК, УЗК
Днище левое	1	2976	825	12,0	10,0	09Г2С	5520-79	Автоматическая	Э50А	
Днище правое	1	2976	825	12,0	10,0	09Г2С	5520-79	Автоматическая	Э50А	

4. Технические характеристики и параметры.

Таблица № 4

Наименование показателей		Проектные	Фактические	Примечание
Давление, кгс/см²	рабочее	0,8	0,8	
	расчетное	1,0	1,0	
	пробное пневматическое испытание			

	пробное гидравлическое испытание	1,45	1,45	
Температура, °С	расчетная стенки	+100	+100	
	рабочей среды	-60	-60	
	стенки, минимально допустимая отрицательная			
Рабочая среда	состав	нефть, газ		
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007	3		
	взрывоопасность	IIA T1		
	пожароопасность	2		
Объем, м³		100	100	
Масса порожнего сосуда, кг		9350	9350	
Прибавка к толщине для компенсации коррозии (эрозии), мм		2	2	
Число циклов нагружения (пусков-остановов)		-	-	
Срок службы, лет		25	25	

5. Материалы элементов сосуда.

Таблица №5

Наименование элемента	Марка материала	ГОСТ, ТУ	Данные механических испытаний по сертификату или протоколу заводских (лабораторных) испытаний						
			Предел текучести, МПа (кг/см²)	Временное сопротивление, МПа (кг/см²)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/см²	Температура, °С	Тип образца
Обечайка	09Г2С	5520-79							
Днище левое	09Г2С	5520-79							
Днище правое	09Г2С	5520-79							

6. Термообработка.

Таблица № 6

Наименование	Вид	Режим термообработки
--------------	-----	----------------------

элемента или срединения	термообработки	Температура, °С	Продолжительность выдержки, ч	Способ охлаждения
Корпус, днища				

7. Испытание на прочность.

Таблица № 7

Дата	Вид испытания	Пробное давление, кгс/см²	Испытательная среда	Температура испытательной среды, °С	Примечание
25.06.2026		1,45			

8. Сведения о предыдущих обследованиях

Таблица № 8

Дата	Вид контроля	Объем контроля	Основные результаты контроля	Организация-исполнитель
25.06.2026	ЭПБ	100	годен	ЮТ

9. Дополнительные данные о сосуде.

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Примечание
1.	Сосуд установлен		
2.	Число циклов нагружения	-	
3.	Наличие замечаний надзорных органов		
4.	Сведения об авариях, инцидентах и отказах		
5.	Данные о ремонте и реконструкции		

10. Результаты анализа технической документации.

При анализе технической документации установлено в полном объеме

ВЫВОД: Представленная техническая документация на сосуд, работающий под давлением – Сепаратор нефтегазовый зав. № 1075, рег. № 477, инв. № — ведется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (соответствует).

Контроль провел:

Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.
№ _____

Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.
№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

Общество с ограниченной
ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Урай,
улица Ивана Шестакова, строение
46Б

(почтовый адрес)

(наименование лаборатории НК)

(свидетельство об аттестации)

ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ
«Лянторнефть»

(предприятие-Заказчик)

Пункт подготовки и сбора нефти

(место нахождения оборудования)

Сепаратор нефтегазовый

(тип и наименование оборудования)

Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —

(номер оборудования)

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики № _____ от 21.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

2. Результаты функциональной (оперативной) диагностики

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Оценка	Примечания
1.	Значения основных параметров эксплуатации сосуда	Соответствуют	
2.	Повышенная вибрация сосуда	Не выявлена	
3.	Деформации оснований фундаментов	Не выявлена	
4.	Состояние опор сосуда	Работоспособное	
5.	Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП), систем автоматизации (СА) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Работоспособное	

3. Заключение по результатам контроля

В результате функциональной (оперативной) диагностики установлено, что сосуд соответствует и соответствует паспортным характеристикам. Сосуд соответствует требованиям действующей НТД.

Контроль провел:

Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.
№ _____

Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.
№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель)	(предприятие-Заказчик)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	Пункт подготовки и сбора нефти
(почтовый адрес)	(место нахождения оборудования)
(наименование лаборатории НК)	Сепаратор нефтегазовый
(свидетельство об аттестации)	(тип и наименование оборудования)
	Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
	(номер оборудования)

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля
№ _____ от 21.07.2026 г.

**1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой
выполнен контроль**

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №ТК-О-001

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	ВИК ВИК-2020 №SN-ВИК-4548-003	SN-ВИК-4548-003
2.		
3.		

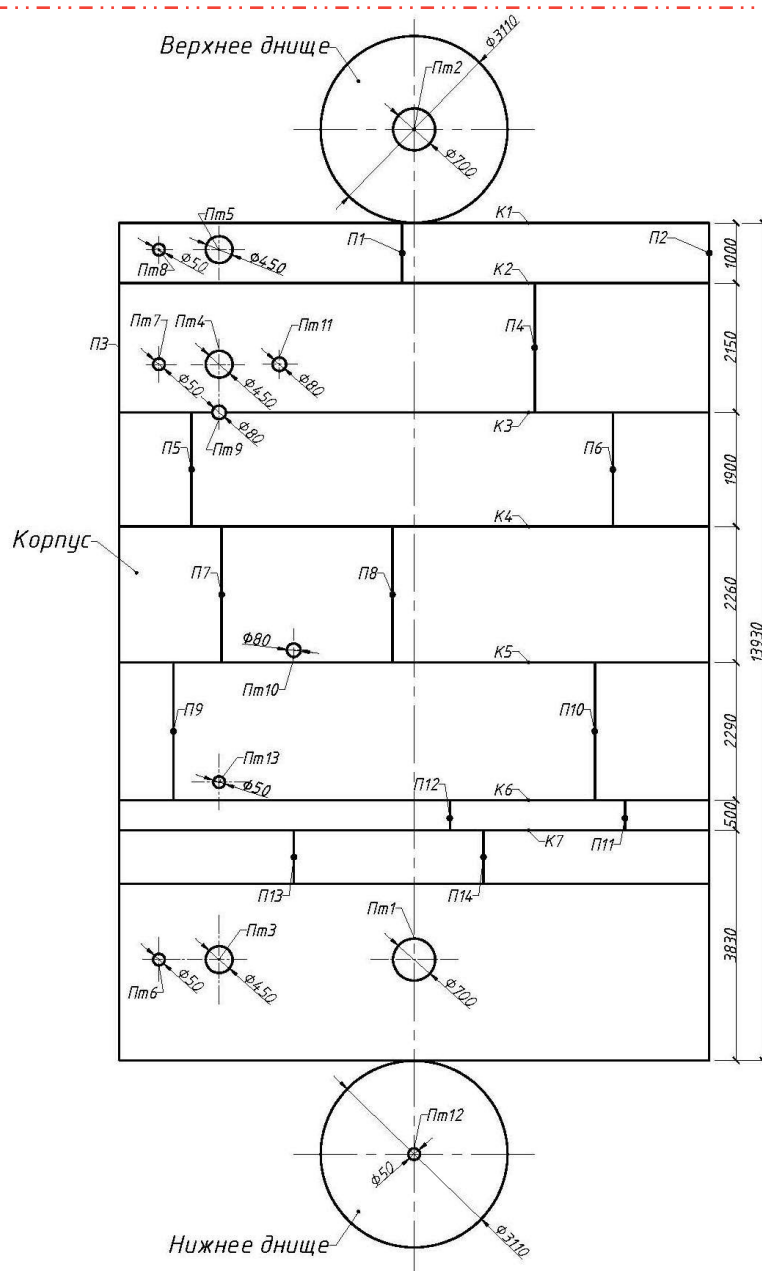
3. Параметры контроля

Таблица № 2

Шероховатость поверхности	Rz 80
Освещенность	500 Лк

4. Схема контроля

**Корпус визуального и измерительного контроля
(наружная поверхность).**



К1-К7 – кольцевые сварные швы.
 П1-П14 – продольные сварные швы.
 Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.
 Пм3-Пм5 – люк-лаз.
 Пм6-Пм8 – дифманометр.
 Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 – Дренаж.

5. Результаты визуального и измерительного контроля

Таблица № 3

№ п/п	Наименование объекта контроля	Объем контроля	Описание обнаруженных дефектов, их размеры	Оценка качества
<u>Наружный осмотр:</u>				
	фундаментов	100%	Дефектов не обнаружено	Годен
	сварных соединений	100%	Дефектов не обнаружено	Годен
				
<u>Внутренний осмотр:</u>				
				

6. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, что удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации СТО 9701105632-003-2021.

Контроль провел:

Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.
№ _____

Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.
№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель)	(предприятие-Заказчик)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	Пункт подготовки и сбора нефти
(почтовый адрес)	(место нахождения оборудования)
(наименование лаборатории НК)	Сепаратор нефтегазовый
(свидетельство об аттестации)	(тип и наименование оборудования)
	Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
	(номер оборудования)

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии № _____ от 21.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;
- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №ТК-О-001

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	<i>Толщиномер</i>	
2.	<i>Настроечный образец</i>	
3.	<i>Образцы шероховатости</i>	

3. Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

Наименование элемента	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм

4. Заключение по результатам контроля

Измеренная толщина стенок элементов сосуда **не превышает** минимально допустимые значения и **удовлетворяет** требованиям нормативно-технической документации.

Контроль провел:

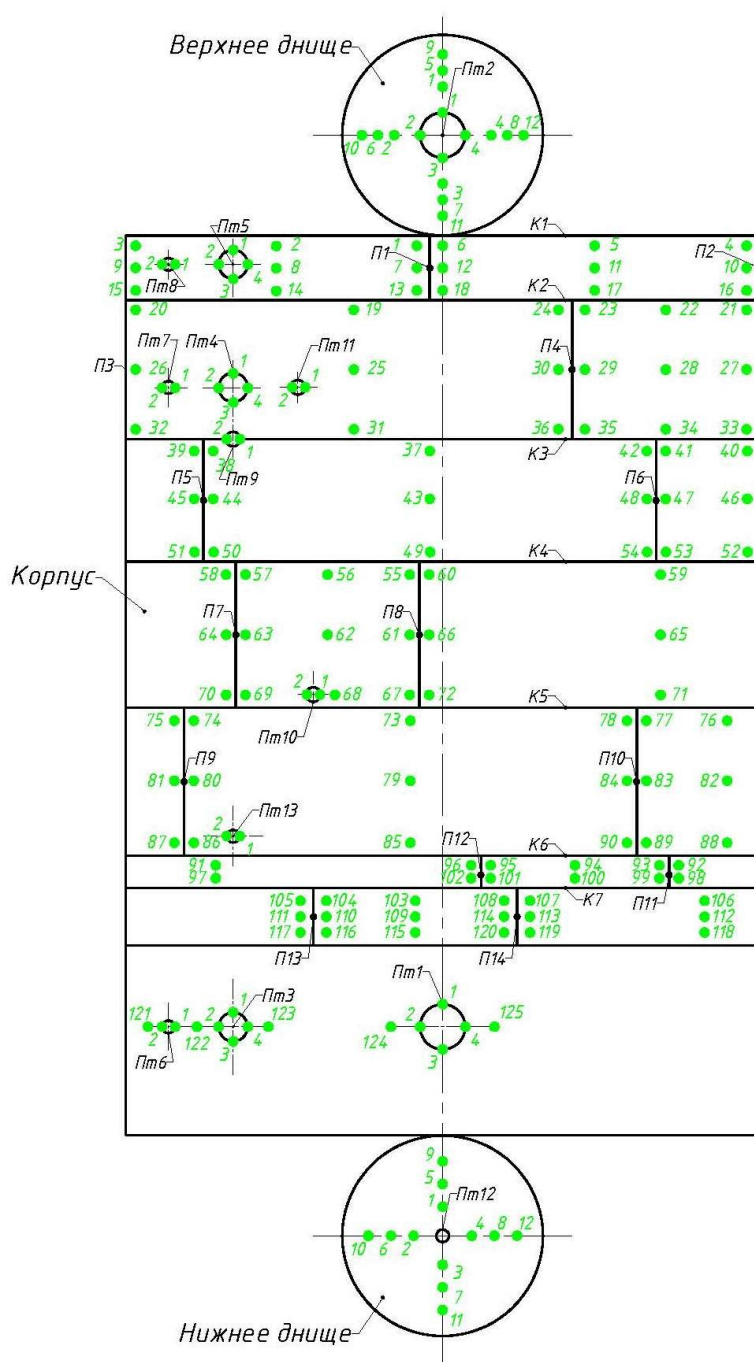
Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.
№ _____

Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.
№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

Схема проведения ультразвуковой толщинометрии элементов сосуда



К1-К7 – кольцевые сварные швы.

П1-П14 – продольные сварные швы.

Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.

Пм3-Пм5 – люк-лаз.

Пм6-Пм8 – дифманометр.

Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.

Пм12, 13 – Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель)	(предприятие-Заказчик)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	Пункт подготовки и сбора нефти
(почтовый адрес)	(место нахождения оборудования)
(наименование лаборатории НК)	Сепаратор нефтегазовый
(свидетельство об аттестации)	(тип и наименование оборудования)
	Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
	(номер оборудования)

Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

№ _____ от 21.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
- ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №ТК-О-001

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	<i>Твердомер</i>	
2.	<i>Меры твердости</i>	
3.	<i>Образцы шероховатости</i>	

3. Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

Допустимая твердость металла в точке, НВ		Твердость металла (для стали), НВ				
		120-180	<225	<225	<225	120-180
№ точки измерения		1	2	3	4	5
Участок контроля согласно схемы контроля	T1					
	T2					
	T3					
	T4					
	T5					
	T6					

Таблица № 3

Участок контроля согласно схемы измерения	№ точки измерения	Твердость металла, НВ	Допустимая твердость металла в точке, НВ
			

4. Заключение по результатам контроля твердости

Измеренные значения твердости металла сосуда находятся **в допустимых** пределах и **отвечают** требованиям нормативно-технической документации. Наплавленный металл (металл шва) по твердости **соответствует** основному. С учетом инструментальной погрешности, значения твердости элементов сосуда **соответствуют** прочностным характеристикам используемой марки стали.

Контроль провел:

Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.

№ _____



Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.

№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

Схема измерения твердости металла элементов сосуда.

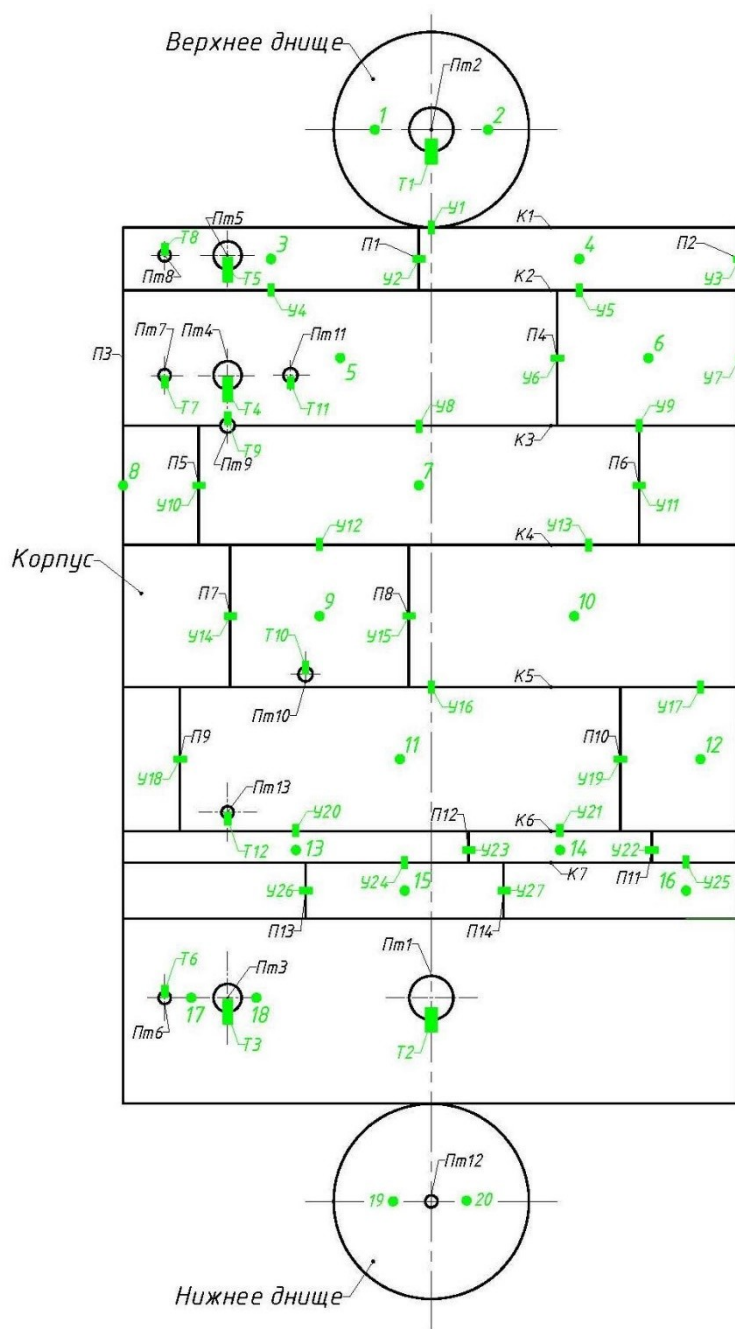


Схема измерения твердости металла на участках Т1 - Т12.

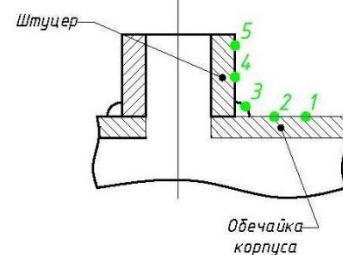
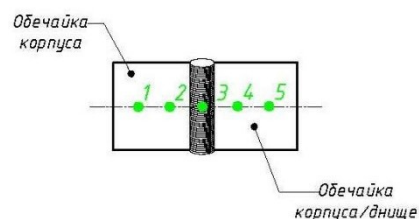


Схема измерения твердости металла на участках У1 - У27.



Т1 - Т18 - точки измерения твердости металла на несущих элементах корпуса (3 измерения в каждой точке).

К1-К7 - кольцевые сварные швы.
 П1-П14 - продольные сварные швы.
 Пм1 - вход газа, Пм2 - выход газа.
 Пм3-Пм5 - люк-лаз.
 Пм6-Пм8 - дифманометр.
 Пм9 - Вход РДЭГа; Пм10 - Выход НДЭГа; Пм11 - Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 - Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель)	(предприятие-Заказчик)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	Пункт подготовки и сбора нефти
(почтовый адрес)	(место нахождения оборудования)
(наименование лаборатории НК)	Сепаратор нефтегазовый
(свидетельство об аттестации)	(тип и наименование оборудования)
	Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
	(номер оборудования)

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

№ _____ от 21.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.
- Технологическая карта № ТК-О-001

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	УЗК УЗК-М №SN-УЗК-4656-014	SN-УЗК-4656-014
2.	СОП	

3.	<i>Образцы шероховатости</i>	
----	------------------------------	--

3. Параметры контроля

Таблица № 2

№ п/п	Тип сварного соединения	Толщина элементов, мм	ПЭП (тип, частота, угол ввода)	Максимально допустимая эквивалентная площадь S брак, мм ²	Параметры зарубки, мм

4. Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы.

Таблица № 3

№ стыка по карте	Условный номер дефекта	Эквивалент. Площадь S _{леф} , мм ²	Глубина залегания «У», мм	Протяженность ΔL, мм	Форма (характер) дефекта (объемный/плоскостной)	Местоположение на сварном соединении L, мм	Заключение
—							Дефектов не обнаружено

5. Заключение по результатам контроля

По результатам обследования сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов **не обнаружено**, объект контроля **соответствует** требованиям НТД.

Контроль провел:

Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.

№ _____

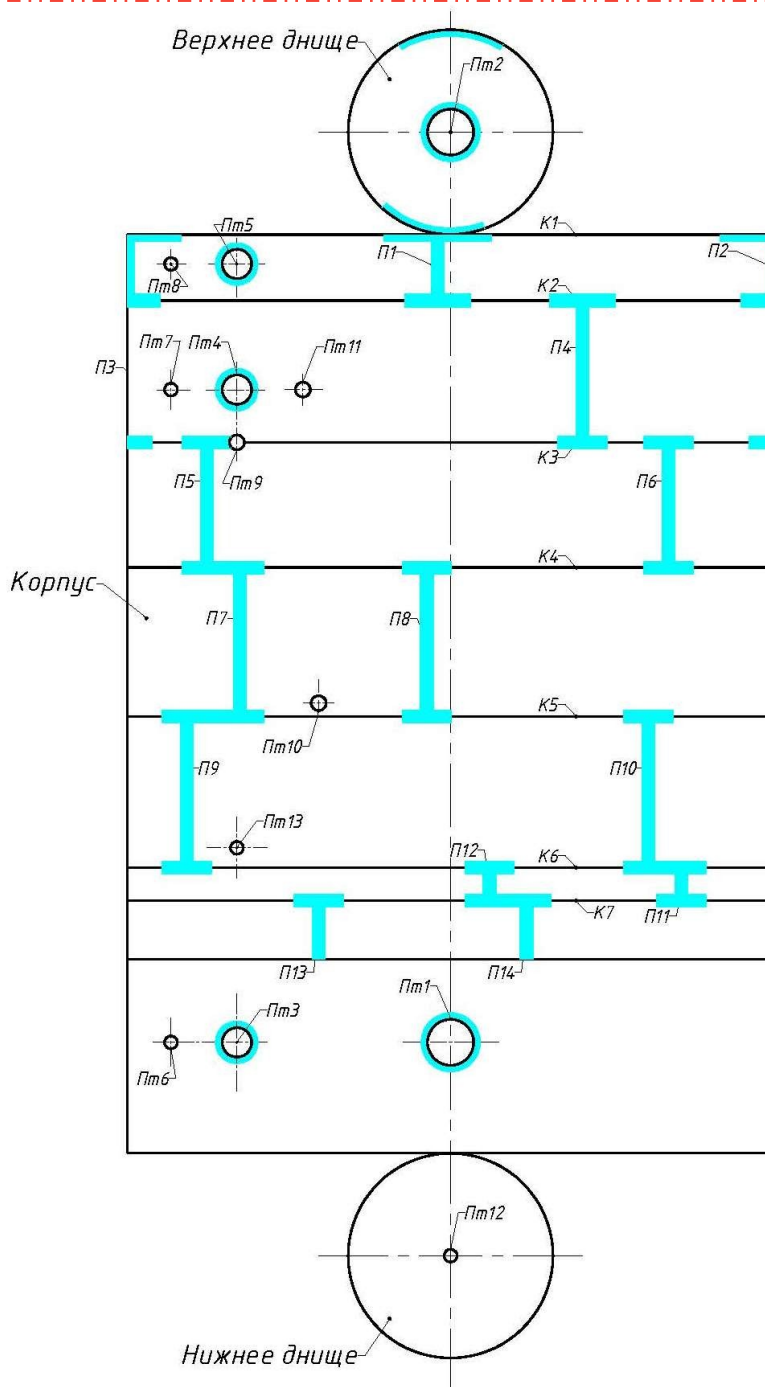
Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.

№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. № Попов П.П. Ф.И.О.

Схема проведения ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



К1-К7 – кольцевые сварные швы.

П1-П14 – продольные сварные швы.

Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.

Пм3-Пм5 – люк-лаз.

Пм6-Пм8 – дифманометр.

Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.

Пм12, 13 – Дренаж.

 – Зона ультразвукового контроля сварных соединений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»	ПАО "Сургутнефтегаз" / НГДУ «Лянторнефть»
(предприятие-исполнитель)	(предприятие-Заказчик)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б	Пункт подготовки и сбора нефти
(почтовый адрес)	(место нахождения оборудования)
(наименование лаборатории НК)	Сепаратор нефтегазовый
(свидетельство об аттестации)	(тип и наименование оборудования)
	Зав.№ 1075, рег.№ 477, инв.№ —
	(номер оборудования)

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда № _____ от 21.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 56512-2015. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы
- СТО Газпром 2-2.3-218-2008. Инструкция по применению магнитопорошкового неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением.
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- Технологическая карта №ТК-О-001

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	Набор для МПД 	
2.	магнит	
3.	КО	

	<i>Образцы шероховатости</i>	
--	------------------------------	--

3. Параметры контроля

Таблица № 2

Способ контроля	
Условный уровень чувствительности	

4. Результаты контроля

Таблица № 3

Наименование объекта контроля	Зона контроля	Объем контроля	Описание обнаруженных дефектов, их размеры	Оценка качества
Сварные соединения		100%	Дефектов не обнаружено	Годен

5. Заключение по результатам контроля

По результатам магнитопорошкового контроля дефектов в сварных соединениях сосуда **не обнаружено**, объект контроля **соответствует** требованиям нормативно-технической документации.

Контроль провел:

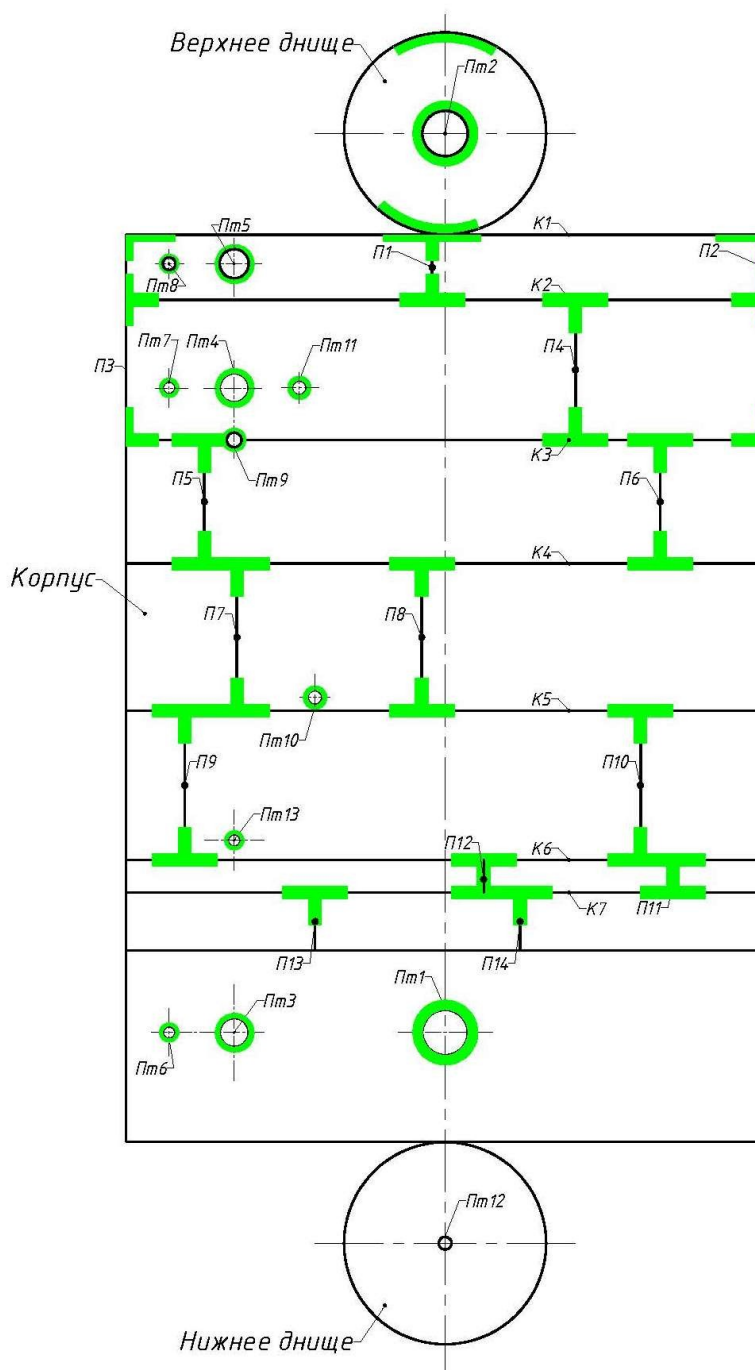
Специалист Федоров Ф.Ф. квал. уд. Федоров Ф.Ф. Ф.И.О.
№ _____

Специалист Соколов С.С. квал. уд. Соколов С.С. Ф.И.О.
№ _____

Заключение выдал:

Специалист Попов П.П. квал. уд. Попов П.П. Ф.И.О.
№ _____

Схема проведения магнитопорошкового контроля сварных соединений элементов сосуда.



- К1-К7 – кольцевые сварные швы.
 П1-П14 – продольные сварные швы.
 Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.
 Пм3-Пм5 – люк-лаз.
 Пм6-Пм8 – дифманометр.
 Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 – Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Расчет на прочность

Расчёт на прочность выполнен по результатам УЗТ. Значения толщин стенок удовлетворяют требованиям прочности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением

Акт гидравлического испытания от 25.06.2026, пробное давление 1,45. Скан акта не приложен к обследованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

1	Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 11.06.2021г.)
23	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
3	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
4	СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»
5	СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов
6	СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю
7	СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»
8	ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины
9	ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
10	ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
11	ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические

	требования
12	ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
13	СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля
14	ГОСТ Р 56512-2015. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы
15	СТО Газпром 2-2.3-218-2008. Инструкция по применению магнитопорошкового неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением